nano FP unit

Antonio Morán Muñoz

Universidad de Castilla-La Mancha

2026

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Roadmap

- Adaptador

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Normalizador

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Normalizador
  - ☑ RTL

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Normalizador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Normalizador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Redondeador

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Normalizador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Redondeador
  - ☑ RTL

Roadmap

- Adaptador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Diferenciar exponentes
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Desplazador de mantisa
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- ALU
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Normalizador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB
- Redondeador
  - ☑ RTL
  - ☑ TB

Roadmap

- Módulo top

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
    TB

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
  - TB
- Síntesis

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
  - TB
- Síntesis
  - RTL

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
  - TB
- Síntesis
  - RTL
  - TB

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
  - TB
- Síntesis
  - RTL
  - TB
- Segmentación

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
  - TB
- Síntesis
  - RTL
  - TB
- Segmentación
  - RTL

Roadmap

- Módulo top
  - ☑ RTL
  - TB
- Síntesis
  - RTL
  - TB
- Segmentación
  - RTL
  - TB

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Adaptador

- El propósito de este módulo es adaptar los números de entrada a la codificación *binary32*, tal como se encuentra definida en el estándar IEEE-754, con independencia de la codificación inicial.

Adaptador

- El propósito de este módulo es adaptar los números de entrada a la codificación *binary32*, tal como se encuentra definida en el estándar IEEE-754, con independencia de la codificación inicial.
- La codificación de sistemas binarios se detalla en la Cláusula 3.4 del estándar IEEE-754, mientras que los parámetros de la codificación *binary32* de indica en la Tabla 3.5 de la Cláusula 3.6 de dicho estándar.

Codificación binaria

Los formatos de representación binaria se codifican utilizando k bits, que se dividen en los siguientes campos:

Codificación binaria

Los formatos de representación binaria se codifican utilizando k bits, que se dividen en los siguientes campos:

- S (1 bit): el signo.

Codificación binaria

Los formatos de representación binaria se codifican utilizando k bits, que se dividen en los siguientes campos:

- S (1 bit): el signo.
- $E = e + bias$ (w bits): el exponente sesgado.

Codificación binaria

Los formatos de representación binaria se codifican utilizando k bits, que se dividen en los siguientes campos:

- S (1 bit): el signo.
- $E = e + bias$ (w bits): el exponente sesgado.
- $T = d_1 d_2 \ldots d_{p-1}$ ($t = p$ - 1 bits): el significando.

Codificación binaria

Los formatos de representación binaria se codifican utilizando k bits, que se dividen en los siguientes campos:

- S (1 bit): el signo.
- $E = e + bias$ (w bits): el exponente sesgado.
- $T = d_1 d_2 \ldots d_{p-1}$ ($t = p$ - 1 bits): el significando.

Nota

El bit d_0 está implícitamente codificado en el exponente sesgado.

Adaptador

Formato *binary32*

La siguiente tabla muestra el valor de los diferentes parámetros para el formato *binary32*.

bias	sign bit	w	t	k
127	1	8	23	32

Adaptador

Implementación

La implementación consiste en un bloque combinacional que llama a la función de conversión correspondiente, de acuerdo al formato de entrada.

Nota

De momento, sólo la conversión de *binary16* a *binary32* está implementada.

Adaptador

Implementación

```
always_comb begin : OUTPUT_LOGIC
  case (format_i)
    2'd1: begin
      num_o = b16_to_b32(num_i[15:0]);
    end
    default: begin
      num_o = num_i;
    end
  endcase
end
```

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Diferencia de exponentes

- El propósito de este módulo es calcular la diferencia entre los dos operandos para determinar cuál de los dos es menor.

Diferencia de exponentes

- El propósito de este módulo es calcular la diferencia entre los dos operandos para determinar cuál de los dos es menor.
- El operando menor deberá ser desplazado hacia la derecha.

Diferencia de exponentes

Implementación

Interfaz de entrada

exp_a_i : exponente del operando a

exp_b_i : exponente del operando b

Diferencia de exponentes

Implementación

Interfaz de entrada

exp_a_i : exponente del operando a

exp_b_i : exponente del operando b

Interfaz de salida

swap_o : flag de selección del operando

shift_o : número de bits de desplazamiento

Diferencia de exponentes

Implementación

- La lógica del módulo consiste en un bloque combinacional en el que se calcula la diferencia y se activan las señales correspondientes.

Diferencia de exponentes

Implementación

```
always_comb begin : OUTPUT_LOGIC
  swap_o = (exp_a_i >= exp_b_i) ? 0 : 1;

  if (swap_o) begin
    diff = exp_b_i - exp_a_i;
  end else begin
    diff = exp_a_i - exp_b_i;
  end

  if (diff > MAX_SHIFT) shift_o = MAX_SHIFT;
  else shift_o = diff;
end
```

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Desplazador de mantisas

El propósito de este módulo es desplazar la mantisa del menor operando para conseguir que el punto flotante coincida con el del otro y poder llevar a cabo la operación entre ambos correctamente.

Desplazador de mantisas

El propósito de este módulo es desplazar la mantisa del menor operando para conseguir que el punto flotante coincida con el del otro y poder llevar a cabo la operación entre ambos correctamente.

NOTA

La diferencia entre los exponentes puede ser mayor que el ancho del significado, por lo que no tiene sentido seguir desplazando una vez superado dicho límite.

Desplazador de mantisas

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
MAX_SHIFT : desplazamiento máximo
SHIFT_WIDTH : ancho en bits del desplazamiento

Desplazador de mantisas

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
MAX_SHIFT : desplazamiento máximo
SHIFT_WIDTH : ancho en bits del desplazamiento

Interfaz de entrada

mant_i : mantisa a desplazar
shift_i : número de bits de desplazamiento

Desplazador de mantisas

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
MAX_SHIFT : desplazamiento máximo
SHIFT_WIDTH : ancho en bits del desplazamiento

Interfaz de entrada

mant_i : mantisa a desplazar
shift_i : número de bits de desplazamiento

Interfaz de salida

mant_o : mantisa desplazada
guard_o : guard bit
round_o : round bit
sticky_o : sticky bit

Desplazador de mantisas

Implementación

Al desplazar la mantisa, hay cierto número de bits que van a dejar de formar parte del campo T. La información "perdida" se almacenará en los bits GRS y será usada a la hora de redondear el número.

Desplazador de mantisas

Implementación

Al desplazar la mantisa, hay cierto número de bits que van a dejar de formar parte del campo T. La información "perdida" se almacenará en los bits GRS y será usada a la hora de redondear el número.

GRS bits

Sean $d_1 d_2 d_3 \ldots d_n$ los bits descartados tras el desplazamiento.

Desplazador de mantisas

Implementación

Al desplazar la mantisa, hay cierto número de bits que van a dejar de formar parte del campo T. La información "perdida" se almacenará en los bits GRS y será usada a la hora de redondear el número.

GRS bits

Sean $d_1 d_2 d_3 \ldots d_n$ los bits descartados tras el desplazamiento.

- Guard bit - almacena el bit d_1

Desplazador de mantisas

Implementación

Al desplazar la mantisa, hay cierto número de bits que van a dejar de formar parte del campo T. La información "perdida" se almacenará en los bits GRS y será usada a la hora de redondear el número.

GRS bits

Sean $d_1 d_2 d_3 \ldots d_n$ los bits descartados tras el desplazamiento.

- Guard bit - almacena el bit d_1
- Round bit - almacena el bit d_2

Desplazador de mantisas

Implementación

Al desplazar la mantisa, hay cierto número de bits que van a dejar de formar parte del campo T. La información "perdida" se almacenará en los bits GRS y será usada a la hora de redondear el número.

GRS bits

Sean $d_1 d_2 d_3 \ldots d_n$ los bits descartados tras el desplazamiento.

- Guard bit - almacena el bit d_1
- Round bit - almacena el bit d_2
- Sticky bit - almacena el bit $d_3 | \ldots | d_n$

Desplazador de mantisas

Implementación

Al desplazar la mantisa, hay cierto número de bits que van a dejar de formar parte del campo T. La información "perdida" se almacenará en los bits GRS y será usada a la hora de redondear el número.

GRS bits

Sean $d_1 d_2 d_3 \ldots d_n$ los bits descartados tras el desplazamiento.

- Guard bit - almacena el bit d_1
- Round bit - almacena el bit d_2
- Sticky bit - almacena el bit $d_3 | \ldots | d_n$

Supongamos una mantisa de 5 bits: $d_0 d_1 d_2 d_3 d_4$. Si la desplazamos cuatro posiciones a la derecha, los bits d_{1-4} se salen e la mantisa. Dicha información se guarda en los bits GRS de la siguiente manera: $G = d_1$, $R = d_2$ y $S = d_3 | d_4$.3

Diferencia de exponentes

Implementación

```
always_comb begin : OUTPUT_LOGIC
  swap_o = (exp_a_i >= exp_b_i) ? 0 : 1;

  if (swap_o) begin
    diff = exp_b_i - exp_a_i;
  end else begin
    diff = exp_a_i - exp_b_i;
  end

  if (diff > MAX_SHIFT) shift_o = MAX_SHIFT;
  else shift_o = diff;
end
```

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Unidad Aritmético-Lógica

El propósito de este módulo es llevar a cabo la operación indicada sobre ambos operandos.

Unidad Aritmético-Lógica

El propósito de este módulo es llevar a cabo la operación indicada sobre ambos operandos.

NOTA

Debido a cómo está implementado el módulo, la mantisa desplazada siempre va a entrar por la señal destinada al operando B. Esto significa que en el paso anterior es posible que se intercambien de posición los operandos.

Unidad Aritmético-Lógica

Implementación

Parámetros

$MANT_WIDTH$: ancho de la mantisa

Unidad Aritmético-Lógica

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa

Interfaz de entrada

sign_a_i : signo del operando a
sign_b_i : signo del operando b
mant_a_i : mantisa del operando a
mant_b_i : mantisa del operando b
op_code_i : el código de la operación
guard_i : bit guard
round_i : bit round
sticky_i : bit sticky
swap_i : flag que indica si los operandos se intercambiaron

Unidad Aritmético-Lógica

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa

Interfaz de salida

sign_o : signo del resultado
mant_o : mantisa del resultado
guard_o : bit guard
round_o : bit round
sticky_o : bit sticky
carry_o : flag de acarreo. Indica desbordamiento
zero_o : flag zero. Indica que la operación resulta en cero

Unidad Aritmético-Lógica

Implementación

La lógica sigue la siguiente tabla de verdad.

Unidad Aritmético-Lógica

Implementación

La lógica sigue la siguiente tabla de verdad.

Operación	**Signo A**	**Signo B**	**Ecuación**	**Resultado del signo**
0	0	0	$A - B$	El del mayor operando
0	0	1	$A - (-B)$	0
0	1	0	$(-A) - B$	1
0	1	1	$(-A) - (-B)$	El del mayor operando
1	0	0	$A + B$	0
1	0	1	$A + (-B)$	El del mayor operando
1	1	0	$(-A) + B$	El del mayor operando
1	1	1	$(-A) + (-B)$	1

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Normalizador

El propósito de este módulo es normalizar el resultado de la operación.

Normalizador

El propósito de este módulo es normalizar el resultado de la operación.

NOTA

El resultado se tiene que presentar normalizado, es decir, en la forma $\pm 1.0 \times 2^e$.

Normalizador

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa

EXP_WIDTH : ancho del exponente

Normalizador

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
EXP_WIDTH : ancho del exponente

Interfaz de entrada

sign_i : signo del resultado sin normalizar
exp_i : exponente del resultado sin normalizar
mant_i : mantisa del resultado sin normalizar
guard_i : bit guard
round_i : bit round
sticky_i : bit sticky
carry_i : flag de acarreamiento. Indica si hay un bit the accareo
zero_i : flag zero. Indica si el resultado de la operación es cero

Normalizador

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
EXP_WIDTH : ancho del exponente

Interfaz de salida

sign_o : signo del resultado normalizado
exp_o : exponente del resultado normalizado
mant_o : mantisa del resultado normalizado
guard_o : bit guard
round_o : bit round
sticky_o : bit sticky
overflow_o : flag de desbordamiento. Indica desbordamiento
underflow_o : flag de subdesbordamiento. Indica subdesbordamiento
zero_o : flag zero. Indica que la operación resulta en cero

Normalizador

Implementación

A la hora de normalizar, se han distinguido tres casos diferentes:

Normalizador

Implementación

A la hora de normalizar, se han distinguido tres casos diferentes:

1. Desbordamiento. El resultado llega en la forma $\pm 10.0 \times 2^e$, por lo que hay que desplazar la mantisa un bit e incrementar el exponente en una unidad.

Normalizador

Implementación

A la hora de normalizar, se han distinguido tres casos diferentes:

1. Desbordamiento. El resultado llega en la forma $\pm 10.0 \times 2^e$, por lo que hay que desplazar la mantisa un bit e incrementar el exponente en una unidad.
2. Normalizado. El resultado llega normalizado ya, por lo que pasa a la salida tal cual.

Normalizador

Implementación

A la hora de normalizar, se han distinguido tres casos diferentes:

1. Desbordamiento. El resultado llega en la forma $\pm 10.0 \times 2^e$, por lo que hay que desplazar la mantisa un bit e incrementar el exponente en una unidad.
2. Normalizado. El resultado llega normalizado ya, por lo que pasa a la salida tal cual.
3. Subdesbordamiento. El resultado llega en la forma $\pm 0.1 \times 2^e$, por lo que hay que contar los ceros a la izquierda del primer uno de la mantisa y desplazar a la izquierda dicha mantisa tantas veces como ceros haya, además de restar la misma cantidad al exponente.

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Redondeador

- El propósito de este módulo es redondear el resultado tal y como se indica en el estándar IEEE-754.
- Los atributos de dirección del redondeo se detallan en la Cláusula 4.3.
- Las excepciones se detallan en la Cláusula 7.

Redondeador

- El propósito de este módulo es redondear el resultado tal y como se indica en el estándar IEEE-754.
- Los atributos de dirección del redondeo se detallan en la Cláusula 4.3.
- Las excepciones se detallan en la Cláusula 7.

NOTA

Los modos de redondeo implementados se basan en la arquitectura RISC-V. Son los cinco modos siguientes:

- RNE - Round to Nearest, ties to Even (default).
- RTZ - Round towards Zero.
- RDN - Round Down (towards $-\infty$).
- RUP - Round Up (towards $+\infty$).
- RMM - Round to Nearest, ties to Max Magnitude.

Redondeador

- El propósito de este módulo es redondear el resultado tal y como se indica en el estándar IEEE-754.
- Los atributos de dirección del redondeo se detallan en la Cláusula 4.3.
- Las excepciones se detallan en la Cláusula 7.

NOTA

Los modos de redondeo implementados se basan en la arquitectura RISC-V. Son los cinco modos siguientes:

- RNE - Round to Nearest, ties to Even (default).
- RTZ - Round towards Zero.
- RDN - Round Down (towards $-\infty$).
- RUP - Round Up (towards $+\infty$).
- RMM - Round to Nearest, ties to Max Magnitude.

IMPORTANTE

En la Cláusula 6.3 del Estándar IEEE 754-2019 encontramos lo siguiente: *"When the sum of two operands with opposite signs (or*

Redondeador

Implementación

Parámetros

$MANT_WIDTH$: ancho de la mantisa

EXP_WIDTH : ancho del exponente

Redondeador

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
EXP_WIDTH : ancho del exponente

Interfaz de entrada

sign_i : signo del resultado sin redondear
exp_i : exponente del resultado sin redondear
mant_i : mantisa del resultado sin redondear
guard_i : bit guard
round_i : bit round
sticky_i : bit sticky
overflow_i : flag de desbordamiento. Indica desbordamiento
underflow_i : flag de subdesbordamiento. Indica subdesbordamiento
zero_i : flag zero. Indica si el resultado de la operación es cero
round_mode_i : modo de redondeo

Redondeador

Implementación

Parámetros

MANT_WIDTH : ancho de la mantisa
EXP_WIDTH : ancho del exponente

Interfaz de salida

sign_o : signo del resultado redondeado
exp_o : exponente del resultado redondeado
frac_o : significando del resultado redondeado
result_o : el resultado del redondeo. Incluye signo, exponente y significando
overflow_o : flag de desbordamiento. Indica desbordamiento
underflow_o : flag de subdesbordamiento. Indica subdesbordamiento
inexact_o : flag zero. Indica que el resultado no es exacto

Tabla de contenidos

Roadmap

Adaptador

Diferencia de exponentes

Desplazador de mantisas

Unidad Aritmético-Lógica

Normalizador

Redondeador

Preguntas

Preguntas

-
-